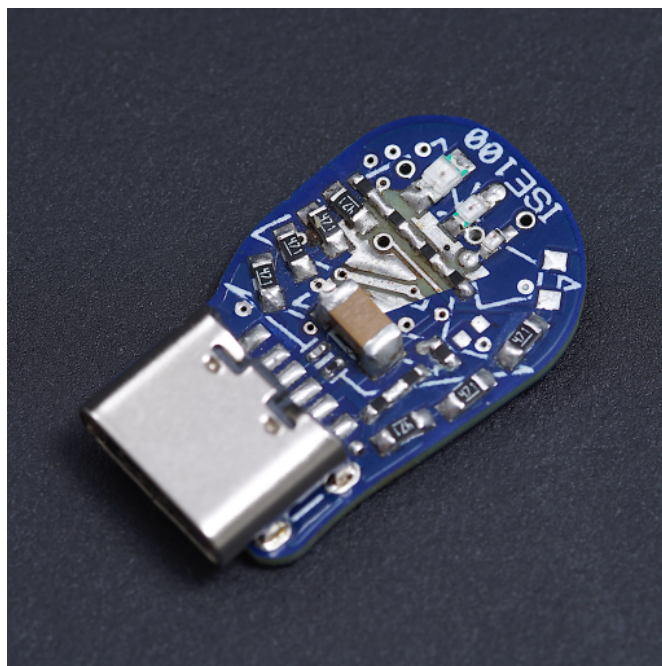


ISE-100



ANLEITUNG

ELEKTRONIK HANNES JOCHRIEM

INH. HANNES JOCHRIEM
OBERFELDWEG 12
D - 83080 OBERAUDORF
MAIL: INFO@EHAJO.DE
SHOP: [HTTPS://WWW.EHAJO.DE](https://www.eHAJO.DE)



Inhaltsverzeichnis

1	Risikobeurteilung und Entsorgung	2
1.1	Risikobeurteilung	2
1.2	Hinweise zur Entsorgung	2
2	Grundlagen	3
2.1	Löten	3
3	ISE-100	4
3.1	Stückliste	4
3.2	Schaltplan	5

1 Risikobeurteilung und Entsorgung

1.1 Risikobeurteilung

Dieser Bausatz ist nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Der Aufbau und die Verwendung sollten immer von einer erwachsenen Person begleitet werden. Beachte bitte die folgenden Risiken:

- Kleinteile können verschluckt werden. Halte den Bausatz von Kleinkindern fern.
- Werkzeuge wie Pinzetten oder Seitenschneider können Verletzungen verursachen.
- Der LötKolben wird sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
- Verwende eine feuerfeste Unterlage, um Oberflächen zu schützen.
- Flussmittel kann beim Löten spritzen. Trage daher eine Schutzbrille.
- Lötdämpfe können gesundheitsschädlich sein. Sorge für eine gute Belüftung.
- Die kleinen Bauteile können leicht verloren gehen. Arbeite auf einer hellen, aufgeräumten Unterlage.
- Unsachgemäßer Umgang kann dazu führen, dass Bauteile beschädigt werden.

1.2 Hinweise zur Entsorgung

Deine Umwelt liegt uns am Herzen! Hier einige Tipps, wie du unseren Bausatz und seine Verpackung umweltfreundlich entsorgen kannst:

- Elektronische Bauteile und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte bringe sie zu einer Sammelstelle oder einem Recyclinghof.
- Unsere Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Recycle sie über die entsprechenden Abfallbehälter.
- Trenne Kunststoff, Papier und andere Materialien, um das Recycling zu erleichtern.



2 Grundlagen

2.1 Löten

Unsere Lötübungen sind darauf ausgelegt, dir die Grundlagen des Lötens Schritt für Schritt näherzubringen. Keine Sorge, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Auch beim Löten gilt wie so oft: *"Übung macht den Meister."*

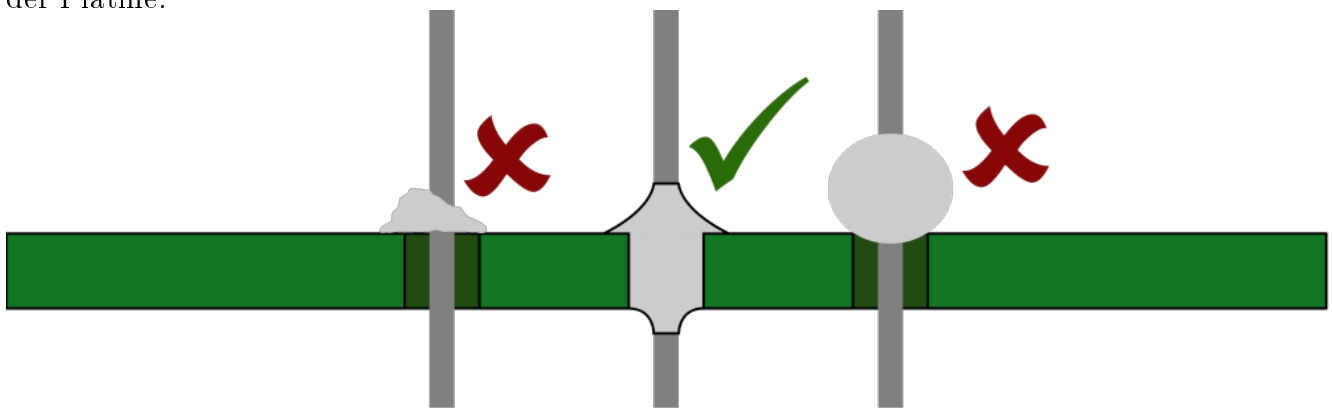
Ein hilfreiches Video zu den häufigsten Lötfehlern findest du auf unserem YouTube-Kanal:
<https://youtu.be/CPXZM8r8xFw>

Hier einige wichtige Punkte in Kürze:

- Die ideale **Temperatur** des Lötkolbens sollte bei etwa **350°C** liegen. Es wird empfohlen, bleifreies Lötzinn zu verwenden.
- Die Wahl der Lötspitze sollte an die Bauteilgröße angepasst sein. Eine **1,6 mm Meißelspitze** ist für die meisten Lötstellen ideal – sie eignet sich sowohl für SMD-Bauteile der Größe 0805 als auch für Leitungen bis zu 1,5 mm².
- Um dich vor Lötspritzern oder abfliegenden Drähten beim Abschneiden zu schützen, ist das Tragen einer **Schutzbrille** ratsam.
- Verwende eine **temperaturbeständige Unterlage**, um Brandflecken auf deinem Tisch zu vermeiden.

Die richtige Menge Lötzinn ist entscheidend. Achte darauf, dass das Lötzinn sowohl das Bauteil als auch die Platine benetzt. Der Lötkolben muss dabei gleichzeitig das **Bauteil** und die **Platine** berühren, damit beide Komponenten ausreichend erhitzt werden.

Die folgende Abbildung zeigt typische Lötstellen: Links ist zu wenig Lötzinn verwendet worden, während sich rechts eine Kugel bildet – dies geschieht, wenn nur der Draht erhitzt wird. Eine ideale Lötstelle (Mitte) bildet eine gleichmäßige Hohlkehle und das Lot fließt bis zur Unterseite der Platine.



3 ISE-100

3.1 Stückliste

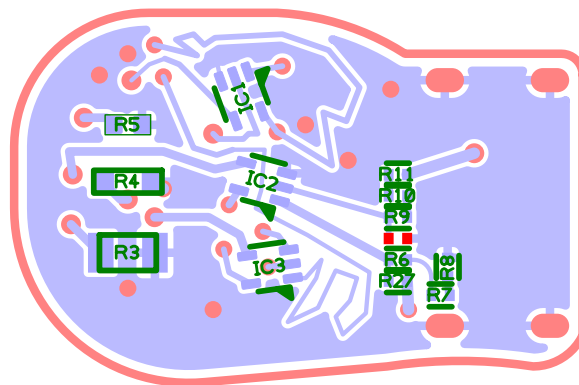
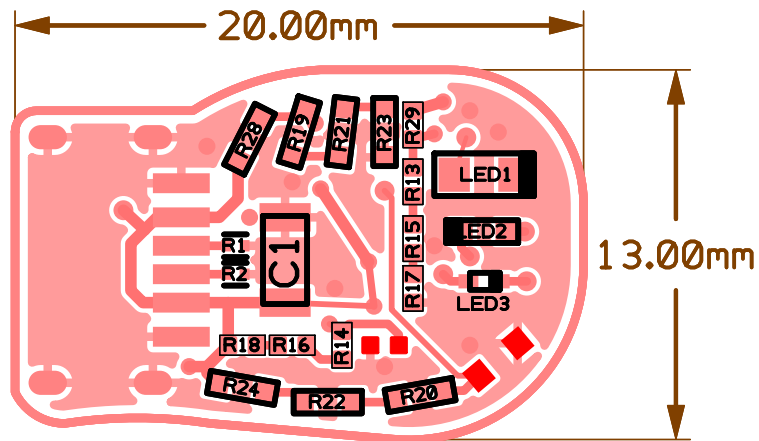
Folgende Bauteile werden für den Aufbau benötigt, beachte, welche Bauteile wo bestückt werden anhand des Schaltplans und des Bestückplans:

Name	Wert	Anzahl	Bezeichnung
C1	4 μ 7	1	C_Kerko_1206_4 μ 7
IC1	AND	3	SN74LVC1G08DRLR
IC2			
IC3			
LED1		1	LED_0805_generic
LED2		1	LED_0603_generic
LED3		1	LED_0402_generic
R1	5k1	10	R_0201_generic
R2			
R6			
R7			
R8			
R9			
R10			
R11			
R12			
R27			
R3	470R	1	R_0805_generic
R4	470R	9	R_0603_generic
R19			
R20			
R21			
R22			
R23			
R24			
R25			
R28			
R5	470R	9	R_0402_generic
R13			
R14			
R15			
R16			
R17			
R18			
R26			
R29			
X1	USB-C-PD	1	632722100213

Tabelle 1: Bauteilliste für den Aufbau

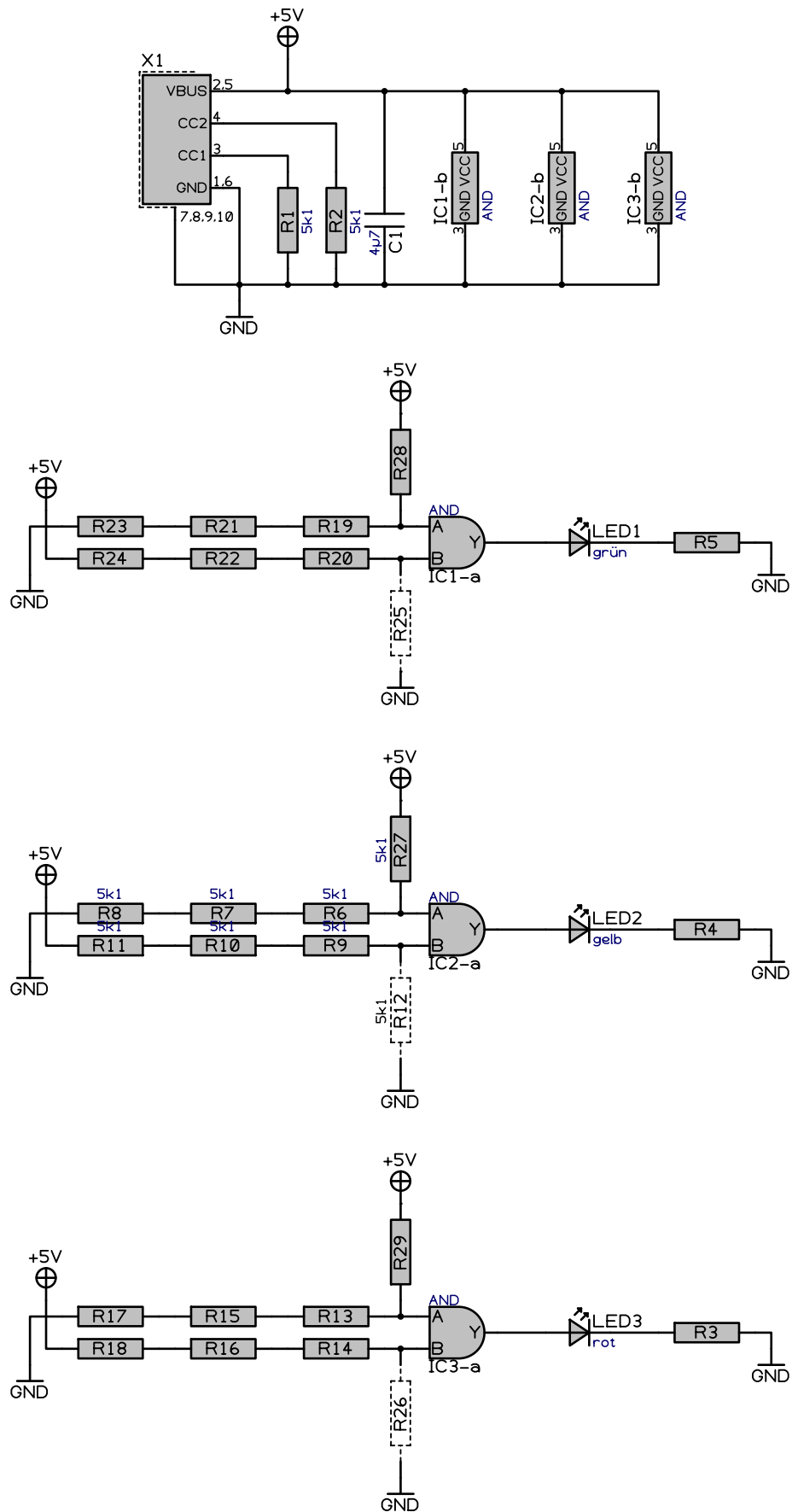


Die Lötübung ist wirklich enorm schwer und herausfordernd, Verwende eine Lupe oder Mikroskop, einen sauberen Arbeitsplatz und gutes Werkzeug!



3.2 Schaltplan

Der Schaltplan für den Bausatz ist auf der nächsten Seite zu finden, damit er die korrekte Skalierung besitzt.



Autor hajo	Kunde meinerer	Seitenname Page1	
eHaJo Elektronik Hannes Jochriem Oberfeldweg 12 83080 Oberaudorf Tel.: 08033 / 695 69 89 https://www.eHaJo.de	Dokumentenart Schaltplan	Dokumentenstatus frei gegeben	
	Titel, zusätzlicher Titel ise Incredible Solder Exercise 100	Sachnummer 0815	Gespeichert 17.01.2025
		Rev. 17	Blatt 1/1
		Spr. de	Größe A4